



BRANCHE	SECTION(S)	ÉPREUVE ÉCRITE
AMINF	CI/CLI	Durée de l'épreuve : 3 heures Date de l'épreuve :

Documents mis à disposition

- Réponses.dotx : à utiliser pour y insérer vos réponses dans la structure prédéfinie
- Traduction.drawio : contient le MCD qui doit être traduit
- Database.sql : base de données MySQL avec un jeu de données exemplaire

Préparation et remise

Dans votre répertoire de travail (à définir par chaque lycée), vous trouverez un dossier nommé **EXAMEN_AMINF**. Renommez ce dossier en remplaçant le nom actuel par votre code de l'examen (exemple de notation : **LXY_CI_07**). Tous vos fichiers devront être sauvegardés à l'intérieur de ce dossier, qui sera appelé **votre dossier** par la suite !

Ouvrez ensuite le fichier **Réponses.dotx** qui se trouve à l'intérieur de votre dossier, adaptez l'entête en y ajoutant votre numéro de candidat et la date. Puis sauvegardez le document à l'intérieur de votre dossier (exemple de notation : **LXY_CI_07_Réponses.docx**).

À la fin de l'examen, créez une version PDF de votre fichier réponses (exemple de notation : **LXY_CI_07_Réponses.pdf**) et vérifiez :

- que le fichier PDF contient toutes vos solutions,
- que les prises d'écran (angl. : screenshot) sont lisibles.

Pensez à enregistrer régulièrement votre fichier !

Seul le fichier PDF sera évalué !

Question 1 – Élaboration d'un MCD

20p

Créez le modèle conceptuel de données (MCD) d'un système planétaire en vous basant sur les indications ci-dessous. Utilisez pour votre travail le logiciel draw.io et insérez la capture d'écran (sur fond blanc) de votre modèle dans le document réponse.



1. Chaque système planétaire possède une désignation unique, mais qui varie toujours entre 4 et 32 signes. Le système planétaire peut avoir un nom qui miroite souvent son étoile la plus brillante, par exemple, *Sirius*.

Désignation	Nom
Gliese 667 C	-
HR 5340	Arcturus
47 Ursae Majoris	-
HIP 57274	-
HR 2491	Sirius

2. Chaque système planétaire a une ou plusieurs étoiles dont chacune possède une désignation, une classe, un âge, un diamètre, une température et une masse spécifique. La classe des étoiles est composée de 1 à 3 lettres. La température est mesurée en Kelvin et la masse en masses solaires ($(1,9984 \pm 0,002) * 10^{30} kg$).
3. Les classes sont groupées dans des catégories et ont une description. Un exemple est donné dans le tableau suivant :

Classe	Catégorie	Description
A	Etoile de la séquence primaire	Etoile blanche avec entre 1,4 et 2,1 masses solaires.
B	Etoile de la séquence primaire	Etoile bleu-blanc très lumineuse entre 2 et 16 masses solaires.
G	Etoile de la séquence primaire	Etoile blanc-jaune entre 0,8 et 1,6 masses solaires.
TTS	Proto-étoile	Etoile très jeune dite T Tauri dans le processus de sa contraction gravitationnelle.
CN	Etoile carbonée	Des vieilles étoiles froides, précédemment de la classe K ou M qui sont entrées dans la phase de perte de masse.

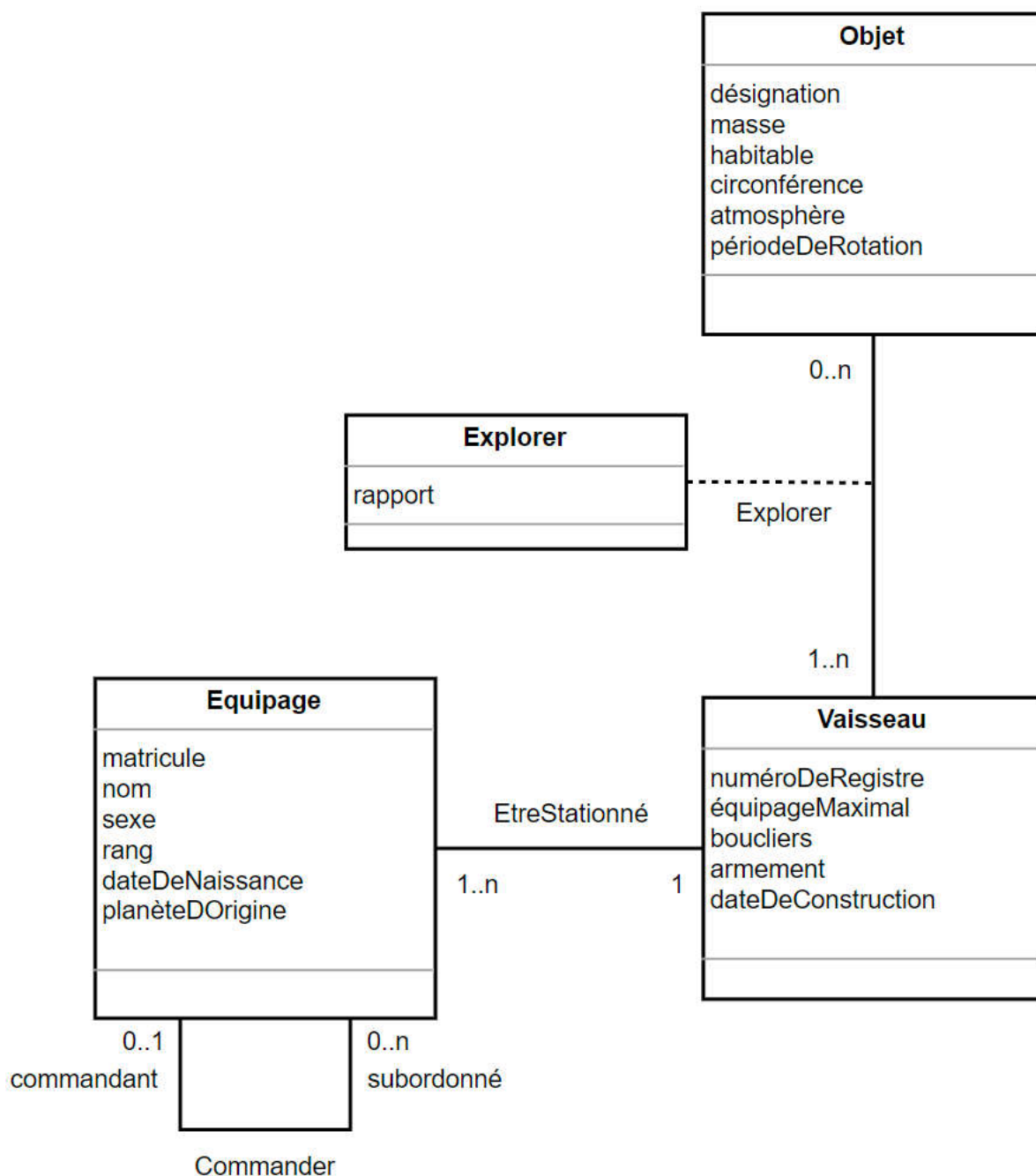
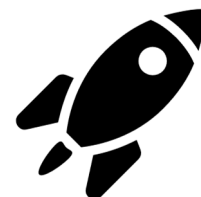
4. Les étoiles peuvent être orbitées par plusieurs planètes. Les planètes orbitent une étoile ou plusieurs étoiles d'un même système planétaire. Les planètes ont une désignation, une masse, enregistrent leur obliquité (inclinaison de l'axe de rotation), leur type d'atmosphère, leur période de rotation, leur circonférence ainsi qu'une indication si la planète est habitable.

5. Les planètes peuvent avoir des lunes pour lesquelles on enregistre leur désignation, nom, masse, origine et période de rotation. Une lune est le satellite d'une planète ou de plusieurs planètes. Les lunes peuvent aussi être accompagnées d'autres lunes.
6. Une planète peut capturer plusieurs lunes. La date de la capture doit être enregistrée. Une lune est capturée par au moins une planète.

Question 2 – Traduction d'un MCD en MLD

8p

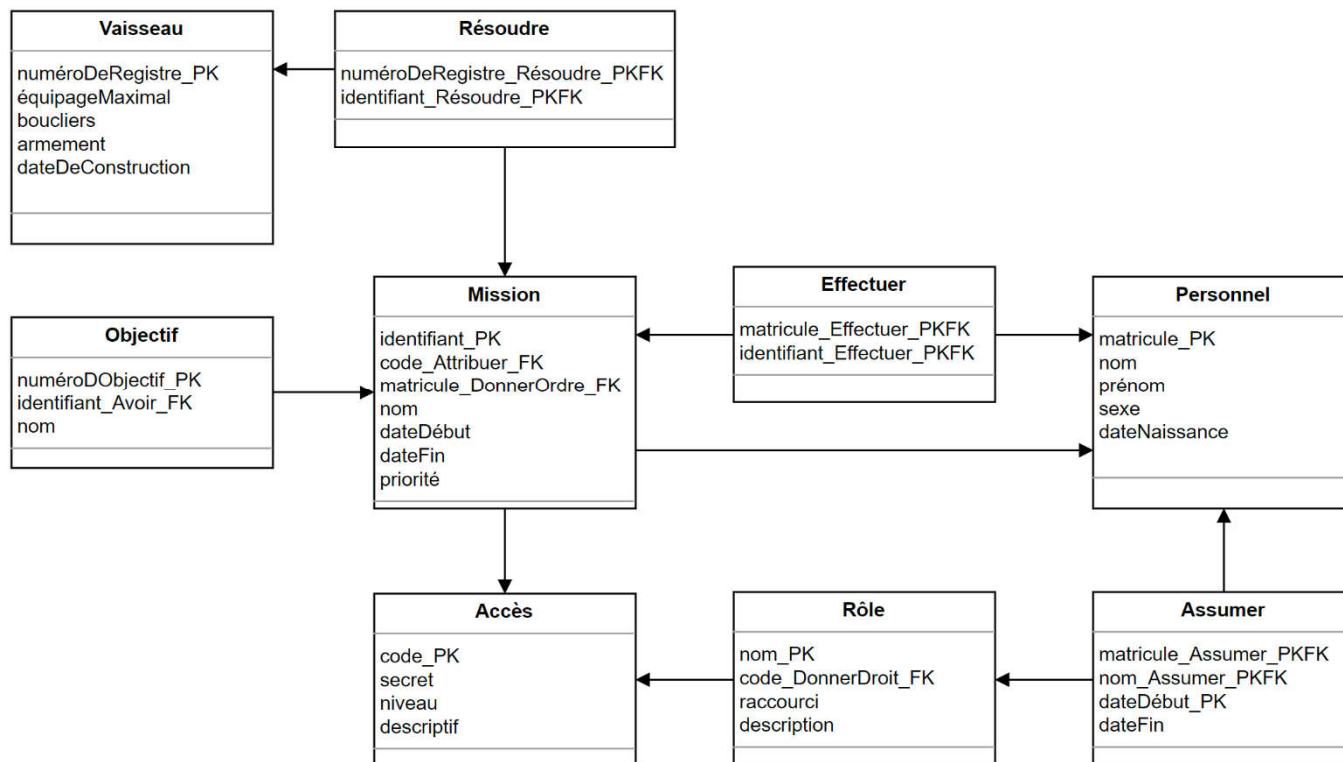
Traduisez le modèle conceptuel de données (MCD) ci-dessous en modèle logique de données (MLD). Utilisez pour votre travail le logiciel draw.io et insérez la capture d'écran (sur fond blanc) de votre traduction dans le document réponse.



Question 3 – Rédaction SQL

32p

Importez le fichier *Database.sql* dans Workbench. Ceci vous crée une base de données correspondant au MCD ci-dessous. Utilisez le jeu de données inséré dans cette base de données pour effectuer vos tests sur les requêtes SQL. Vous pouvez aussi ajouter d'autres enregistrements.



Développez vos réponses et insérez le « screenshot » du code SQL de vos requêtes ainsi que du résultat d'exécution dans votre document réponse.

1. Développez le code SQL qui retourne le nombre de missions qui sont terminées. **2p**
2. Développez le code SQL qui retourne le personnel (matricule, prénom, nom en majuscules) et le rôle (nom) qu'ils sont en train d'assumer. **4p**
3. Développez le code SQL qui retourne le numéro de registre (avec l'alias « Registre ») des vaisseaux qui n'ont jamais résolu de mission. **4p**
4. Développez le code SQL qui retourne le nombre de missions (avec l'alias « Nombre ») qui ont un niveau d'accès d'au moins 3. Affichez le résultat par niveau d'accès en ordre ascendant selon le nombre de missions. **4,5p**
5. Développez le code SQL qui retourne le numéro de registre ainsi que le score (avec l'alias « Score ») du vaisseau le plus fort, c.-à-d. le vaisseau qui a le meilleur score. Le score est calculé en ajoutant le score de l'armement au score des boucliers. **5p**
6. Développez le code SQL qui retourne le personnel effectuant (avec l'alias « Assigné à »), le nom des missions ainsi que le donneur d'ordre (avec l'alias « Assigné par ») de toutes les missions qui ont un personnel effectuant différent du donneur d'ordre. **6p**
7. Développez le code SQL qui retourne le nom des missions, tous leurs objectifs ainsi que le nombre d'objectifs par mission. Groupez tous les objectifs d'une mission dans une seule colonne nommée « Objectifs ». Ordonnez le résultat selon le nombre d'objectifs descendants. **6,5p**